«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Αναστασίου

Εξάμηνο: Δ

JOIN

Ύλη & Σημειώσεις: Κωνσταντίνος Αναστασίου

1. Έννοια JOIN

Σε μια βάση δεδομένων, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διαφορετικούς πίνακες.

Παράδειγμα:

- ένας πίνακας περιέχει πελάτες
- ένας άλλος πίνακας περιέχει παραγγελίες

Για να εμφανιστούν μαζί (π.χ. όνομα πελάτη και προϊόν), απαιτείται σύνδεση των πινάκων.

Η σύνδεση αυτή γίνεται με τη χρήση της εντολής JOIN.

---

2. Παράδειγμα πινάκων

Πίνακας customers

id	name
1	Γιάννης
2	Μαρία
3	Νίκος

Πίνακας orders

id	customer_id	product
1	1	Laptop
2	1	Mouse
3	2	Keyboard

---

3. Σχέση μεταξύ πινάκων

Ο πίνακας orders περιέχει τη στήλη:

customer_id

Η στήλη αυτή αντιστοιχεί στο:

customers.id

Οπτική αναπαράσταση

customers.id	customers.name	orders.customer_id	orders.product
1	Γιάννης	1	Laptop
1	Γιάννης	1	Mouse
2	Μαρία	2	Keyboard

---

4. Δημιουργία πινάκων

```
CREATE TABLE customers (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE orders (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  customer_id INT,
  product VARCHAR(50)
);
```

---

5. Εισαγωγή δεδομένων

```
INSERT INTO customers (name) VALUES
('Γιάννης'),
('Μαρία'),
('Νίκος');

INSERT INTO orders (customer_id, product) VALUES
(1,'Laptop'),
(1,'Mouse'),
(2,'Keyboard');
```

---

6. INNER JOIN

Η εντολή INNER JOIN επιστρέφει μόνο τις εγγραφές που έχουν αντιστοιχία και στους δύο πίνακες.

Σύνταξη

```
SELECT columns
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column = table2.column;
```

Παράδειγμα

```
SELECT customers.name, orders.product
FROM customers
INNER JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id;
```

---

7. Ανάλυση εντολής

SELECT customers.name, orders.product
Επιλογή στηλών που θα εμφανιστούν

FROM customers
Ο βασικός πίνακας

INNER JOIN orders
Σύνδεση με δεύτερο πίνακα

ON customers.id = orders.customer_id
Συνθήκη σύνδεσης

---

8. Εκτέλεση INNER JOIN

Για κάθε γραμμή του πίνακα customers:

- γίνεται αναζήτηση στον πίνακα orders
- όπου ισχύει η συνθήκη σύνδεσης

Αποτέλεσμα

name	product
Γιάννης	Laptop
Γιάννης	Mouse
Μαρία	Keyboard

Ο πελάτης Νίκος δεν εμφανίζεται γιατί δεν έχει παραγγελία.

---

9. LEFT JOIN

Η εντολή LEFT JOIN επιστρέφει όλες τις εγγραφές του αριστερού πίνακα και τις αντίστοιχες από τον δεξιό.

Παράδειγμα

```
SELECT customers.name, orders.product
FROM customers
LEFT JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id;
```

Αποτέλεσμα

name	product
Γιάννης	Laptop
Γιάννης	Mouse
Μαρία	Keyboard
Νίκος	NULL

---

10. Ερμηνεία αποτελέσματος

- Όλοι οι πελάτες εμφανίζονται
- Όταν δεν υπάρχει παραγγελία, εμφανίζεται NULL

---

11. Διαφορά INNER και LEFT JOIN

JOIN	Συμπεριφορά
INNER JOIN	Επιστρέφει μόνο κοινές εγγραφές
LEFT JOIN	Επιστρέφει όλα από τον πρώτο πίνακα

---

12. Σημαντική έννοια: ON

Η εντολή ON καθορίζει πώς συνδέονται οι πίνακες.

ON customers.id = orders.customer_id

Αν η συνθήκη είναι λάθος:

- τα αποτελέσματα θα είναι λάθος
- ή δεν θα εμφανιστεί τίποτα

---

13. Σειρά πινάκων στο JOIN

INNER JOIN

FROM customers
INNER JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id

και

FROM orders
INNER JOIN customers
ON customers.id = orders.customer_id

παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα.

LEFT JOIN

```
FROM customers
LEFT JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id
```

επιστρέφει όλους τους customers.

```
FROM orders
LEFT JOIN customers
ON customers.id = orders.customer_id
```

επιστρέφει όλες τις orders.

Συμπέρασμα

JOIN	Ρόλος σειράς
INNER JOIN	Δεν επηρεάζει
LEFT JOIN	Καθορίζει ποιος πίνακας εμφανίζεται πλήρως

---

14. JOIN με τρεις πίνακες

Σε πραγματικές εφαρμογές, συχνά απαιτείται σύνδεση περισσότερων πινάκων.

Πίνακας products

id	title
1	Laptop
2	Mouse
3	Keyboard

Τροποποιημένος πίνακας orders

id	customer_id	product_id
1	1	1

2	1	2
3	2	3

SQL δημιουργίας

```
CREATE TABLE products (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  title VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE orders (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  customer_id INT,
  product_id INT
);
```

Παράδειγμα JOIN 3 πινάκων

```
SELECT customers.name, products.title
FROM orders
INNER JOIN customers ON orders.customer_id = customers.id
INNER JOIN products ON orders.product_id = products.id;
```

Αποτέλεσμα

name	title
Γιάννης	Laptop
Γιάννης	Mouse
Μαρία	Keyboard

---

15. JOIN και WHERE

Το JOIN χρησιμοποιείται για σύνδεση πινάκων, ενώ το WHERE για φιλτράρισμα.

Παράδειγμα

```
SELECT customers.name, products.title
FROM orders
INNER JOIN customers ON orders.customer_id = customers.id
INNER JOIN products ON orders.product_id = products.id
WHERE products.title = 'Laptop';
```

Αποτέλεσμα

name	title
Γιάννης	Laptop

---

16. JOIN και GROUP BY

Μπορούν να συνδυαστούν για παραγωγή στατιστικών.

Παράδειγμα

```
SELECT customers.name, COUNT(orders.id) AS total_orders
FROM customers
LEFT JOIN orders ON customers.id = orders.customer_id
GROUP BY customers.name;
```

Αποτέλεσμα

name	total_orders
Γιάννης	2
Μαρία	1
Νίκος	0

---

17. Σύνοψη

- Το JOIN συνδέει πίνακες
- Απαιτεί κοινό πεδίο (id)
- Το ON ορίζει τη σχέση
- INNER JOIN επιστρέφει μόνο αντιστοιχίες
- LEFT JOIN επιστρέφει όλα από τον πρώτο πίνακα
- Η σειρά επηρεάζει μόνο το LEFT JOIN
- Τα JOIN χρησιμοποιούνται σε όλες τις πραγματικές εφαρμογές